Установка необходимых пакетов:

```
py -m pip install selenium webdriver-manager pytest
```

Код тестов:

```python
import pytest
import time

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import Select, WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC


# фикстуры
@pytest.fixture(scope="session")
def driver():
    driver = webdriver.Chrome()
    yield driver

    driver.quit()


@pytest.fixture
def schedule_page(driver):
    """Открытие расписания группы АСИ 23-1."""

    driver.get("https://api.nntu.ru/raspisanie")

    WebDriverWait(driver, 15).until(
        EC.presence_of_element_located((By.TAG_NAME, "select"))
    )

    time.sleep(3)

    # выбор очной формы обучения
    selects = driver.find_elements(By.TAG_NAME, "select")
    Select(selects[0]).select_by_visible_text("Очная")

    time.sleep(5)

    # выбор группы АСИ 23-1 из списка групп
    selects = driver.find_elements(By.TAG_NAME, "select")
    Select(selects[1]).select_by_visible_text("АСИ 23-1")
```

```
    time.sleep(3)

    # выбираем тип расписания ОСНОВНОЕ
    selects = driver.find_elements(By.TAG_NAME, "select")

    try:
        Select(selects[2]).select_by_visible_text("Основное")
        time.sleep(3)
    except Exception:
        pass

    return driver


# базовые тесты

@pytest.mark.web
def test_page_loads(schedule_page):
    """Проверка загрузки страницы расписания."""

    assert "расписание" in schedule_page.find_element(By.TAG_NAME,
"body").text.lower()


@pytest.mark.web
def test_group_selected(schedule_page):
    """Проверка выбора учебной группы."""

    selects = schedule_page.find_elements(By.TAG_NAME, "select")

    selected = Select(selects[1]).first_selected_option.text

    assert "АСИ 23-1" in selected


@pytest.mark.web
def test_schedule_table_present(schedule_page):
    """Проверка наличия таблицы расписания."""

    tables = schedule_page.find_elements(By.TAG_NAME, "table")

    assert len(tables) > 0


# параметризированные тесты
# тест предметов
```

```python
@pytest.mark.parametrize("day, subject", [
    ("Вторник", "Управление ИТ-проектами"),
    ("Среда", "Организационно-экономическое обоснование научных и технических решений"),
    ("Четверг", "Технологии программирования"),
    ("Пятница", "Инфокоммуникационные системы и сети")
], ids=["Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday"])
def test_subject_in_schedule(schedule_page, day, subject):
    """Проверка наличия предметов в расписании."""

    page_text = schedule_page.find_element(By.TAG_NAME, "body").text

    if subject not in page_text:
        pytest.fail(f"Предмет '{subject}' не найден в расписании за {day}")

# тест преподавателей
@pytest.mark.parametrize("teacher", [
    "Мельникова Оксана Юрьевна",
    "Гусева Ирина Борисовна",
    "Емельянова Татьяна Владимировна",
    "Пивоварова Юлия Александровна"
], ids=["Prepod1", "Prepod2", "Prepod3", "Prepod4"])
def test_teacher_in_schedule(schedule_page, teacher):
    """Проверка наличия преподавателей в расписании."""

    page_text = schedule_page.find_element(By.TAG_NAME, "body").text

    if teacher not in page_text:
        pytest.fail(f"Преподаватель '{teacher}' не найден в расписании")


@pytest.mark.parametrize("auditorium", [
    "226",
    "324",
    "206",
    "320"
], ids=["Room_226", "Room_324", "Room_206", "Room_320"])
def test_auditorium_in_schedule(schedule_page, auditorium):
    """Проверка наличия аудиторий в расписании."""

    page_text = schedule_page.find_element(By.TAG_NAME, "body").text

    if auditorium not in page_text:
        pytest.fail(f"Аудитория '{auditorium}' не найдена в расписании")
```

```python
# тест с неправильнымм ожиданием

@pytest.mark.web
def test_wrong_subject_fails(schedule_page):
    """Проверка обнаружения отсутствующего предмета."""

    page_text = schedule_page.find_element(By.TAG_NAME, "body").text

    if "Правоведение" not in page_text:
        pytest.fail("Предмет 'Правоведение' не найден в расписании!")


# пропускаемый тест

@pytest.mark.skip(reason="Тест временно отключен")
def test_skipped_example():
    """Демонстрация пропуска теста."""
    assert False
```

Результаты тестирования

```
PS C:\coding\python\api_ngtu> py -m pytest -v -s --tb=short test.py
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.14.8, pytest-9.1.1, pluggy-1.7.0 -- C:\Users\dyraley\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\coding
configfile: pytest.ini
collected 17 items

test.py::test_page_loads PASSED
test.py::test_group_selected PASSED
test.py::test_schedule_table_present PASSED
test.py::test_subject_in_schedule[Tuesday] PASSED
test.py::test_subject_in_schedule[Wednesday] PASSED
test.py::test_subject_in_schedule[Thursday] PASSED
test.py::test_subject_in_schedule[Friday] PASSED
test.py::test_teacher_in_schedule[Prepod1] PASSED
test.py::test_teacher_in_schedule[Prepod2] PASSED
test.py::test_teacher_in_schedule[Prepod3] PASSED
test.py::test_teacher_in_schedule[Prepod4] PASSED
test.py::test_auditorium_in_schedule[Room_226] PASSED
test.py::test_auditorium_in_schedule[Room_324] PASSED
test.py::test_auditorium_in_schedule[Room_206] PASSED
test.py::test_auditorium_in_schedule[Room_320] PASSED
test.py::test_wrong_subject_fails FAILED
test.py::test_skipped_example SKIPPED (Тест временно отключен)

================================== FAILURES ===================================
_____________________ test_wrong_subject_fails _____________________
test.py:146: in test_wrong_subject_fails
    pytest.fail("Предмет 'Правоведение' не найден в расписании!")
E   Failed: Предмет 'Правоведение' не найден в расписании!
=========================== short test summary info ===========================
FAILED test.py::test_wrong_subject_fails - Failed: Предмет 'Правоведение' не найден в расписании!
========================= 1 failed, 15 passed, 1 skipped in 265.08s (0:04:25) ==
PS C:\coding\python\api_ngtu>
```

Рисунок 1 – Запуск тестов

Специально пишу несуществующие в расписании предмет и имя препода в двух функциях, чтобы выдать ошибку и не пройти тесты.

```python
@pytest.mark.parametrize("day, subject", [
    ("Вторник", "Управление ИТ-проектами"),
    ("Среда", "Организационно-экономическое обоснование научных и технических решений"),
    ("Четверг", "Технологии программирования"),
    ("Пятница", "Управление нейрослопом")
], ids=["Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday"])
def test_subject_in_schedule(schedule_page, day, subject):
    """Проверка наличия предметов в расписании."""

    page_text = schedule_page.find_element(By.TAG_NAME, "body").text

    if subject not in page_text:
        pytest.fail(f"Предмет '{subject}' не найден в расписании за {day}")
```

```python
# тест преподавателей
@pytest.mark.parametrize("teacher", [
    "Мельникова Оксана Юрьевна",
    "Гусева Ирина Борисовна",
    "Емельянова Татьяна Владимировна",
    "Сэм Альтман"
], ids=["Prepod1", "Prepod2", "Prepod3", "Prepod4"])
def test_teacher_in_schedule(schedule_page, teacher):
    """Проверка наличия преподавателей в расписании."""

    page_text = schedule_page.find_element(By.TAG_NAME, "body").text

    if teacher not in page_text:
        pytest.fail(f"Преподаватель '{teacher}' не найден в расписании")
```

Рисунок 2 – Функции, в которой специально была допущена ошибка

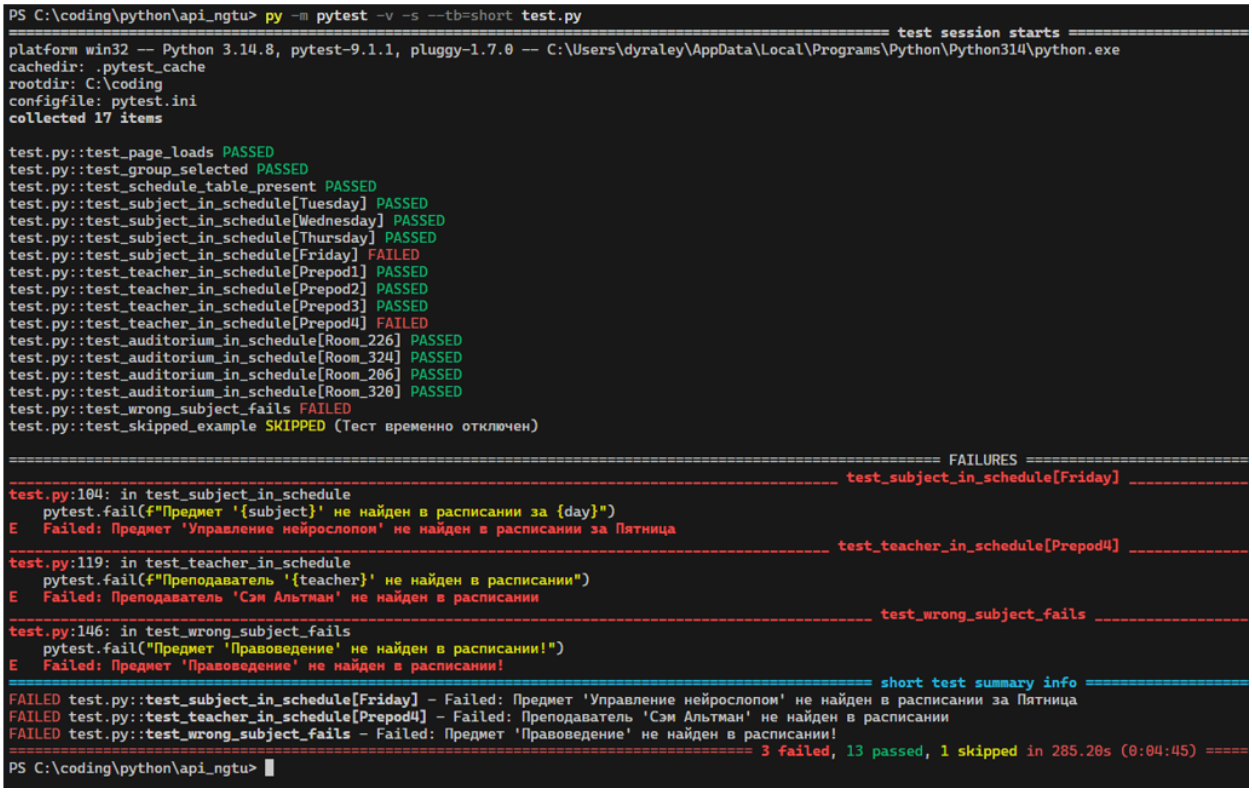


Рисунок 3 – Результаты специально ошибочного тестирования